



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**

**REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO**

**NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIONES DE LA  
INFORMACIÓN EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB  
DE PACIENTES HOSPITALIZADOS A SUS FAMILIARES DEL  
SAGRADO CORAZÓN DE JESUS**

**QUE PRESENTA**

**MICHAEL JACKSON PEREZ BLACK**

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN  
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL  
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:  
DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA HOMEOPÁTICA, HOSPITAL SAN  
JOSE BONAVENTURA**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA  
DR. SHAWN MURPHY**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



## Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Michael Jackson Perez Black**

Matrícula: **1730505**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Departamento de Psiquiatría Homeopática, Hospital San Jose Bonaventura** llevando a cabo el proyecto: **Notificación de actualizaciones de la información en un sistema de información web de pacientes hospitalizados a sus familiares del Sagrado Corazón de Jesus**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de \_\_\_\_ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

---

Dr. Said Polanco Martagón  
Asesor institucional



## Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

| Criterio           | Valor / Ponderación | Calificación |
|--------------------|---------------------|--------------|
| Reporte            | 60 %                |              |
| Exposición         | 40 %                |              |
| Calificación final |                     |              |

### Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón  
Asesor institucional

## Resumen

El resumen es una representación condensada del contenido del documento. Su propósito es dar al lector un relato de las características principales del reporte. Su redacción es en tercera persona, en tiempo pasado, con escritura continua y sin tablas o imágenes. La extensión sugerida es no mayor a media página. Debe cumplir con las siguientes características:

- Se hace mención del nombre del proyecto como parte de la Estadía, el nombre de la unidad económica y su dirección completa.
- Se menciona el objetivo, meta, actividad o responsabilidad principal que se abordó.
- Se describe detalladamente la metodología desarrollada; tales como herramientas, materiales, equipos, cursos, softwares y conocimientos adquiridos en la universidad utilizados para alcanzar los objetivos empleados.
- Se describen detalladamente los resultados más importantes obtenidos.
- Se termina presentando conclusiones del trabajo.

## Abstract

Add your abstract here...

# Contenido temático

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Resumen</b>                                           | <b>III</b> |
| <b>Abstract</b>                                          | <b>IV</b>  |
| <b>1 Introducción</b>                                    | <b>1</b>   |
| 1.1 Antecedentes . . . . .                               | 1          |
| 1.2 Definición del Problema . . . . .                    | 1          |
| 1.3 Objetivos . . . . .                                  | 1          |
| 1.3.1 Objetivo General . . . . .                         | 1          |
| 1.3.2 Objetivos Específicos . . . . .                    | 2          |
| 1.4 Justificación . . . . .                              | 2          |
| 1.5 Alcances y Limitaciones . . . . .                    | 2          |
| 1.5.1 Alcances . . . . .                                 | 2          |
| 1.5.2 Limitaciones . . . . .                             | 2          |
| 1.6 Ejemplos de Tablas e Inclusión de Imágenes . . . . . | 3          |
| 1.6.1 Inclusión de Tablas . . . . .                      | 3          |
| 1.6.2 Inclusión de Imágenes . . . . .                    | 3          |
| <b>2 Metodología</b>                                     | <b>5</b>   |
| <b>3 Resultados</b>                                      | <b>8</b>   |
| <b>4 Conclusiones</b>                                    | <b>9</b>   |
| <b>Bibliografía</b>                                      | <b>10</b>  |
| <b>Anexos</b>                                            | <b>11</b>  |

## 1. Introducción

La introducción es la primera sección sustantiva de la tesis y tiene como propósito principal guiar al lector a través del contexto y la relevancia del estudio. En ella, se presenta el problema de investigación, se establecen los objetivos, se justifica la realización del trabajo y se delinean los alcances y limitaciones. Debe ser escrita de forma clara y concisa, capturando el interés del lector y proporcionando una visión general de lo que se abordará en los capítulos subsiguientes.

### 1.1. Antecedentes

En esta sección, se presenta una revisión concisa y pertinente de investigaciones previas, literatura existente y el estado del arte relacionado con el tema de la tesis. El objetivo es situar el trabajo actual dentro del conocimiento acumulado, identificar vacíos en la investigación y demostrar la originalidad y la necesidad del estudio propuesto. Se deben citar adecuadamente las fuentes, mostrando cómo el trabajo se construye sobre cimientos previos o cómo aborda aspectos no resueltos.

### 1.2. Definición del Problema

Aquí se describe de manera clara y precisa el problema que la tesis busca resolver. Es fundamental articular el problema de forma que sea comprensible, relevante y factible de investigar. Esta sección debe responder a preguntas como: ¿Qué situación actual es insatisfactoria o genera una necesidad? ¿Qué aspectos de este problema no han sido abordados adecuadamente por investigaciones anteriores? La definición del problema puede ser formulada como una pregunta de investigación o una declaración clara de la brecha de conocimiento.

### 1.3. Objetivos

Los objetivos son las metas que se esperan alcanzar con la realización de la investigación. Deben ser claros, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido (SMART, por sus siglas en inglés). Se dividen en un objetivo general y varios objetivos específicos.

#### 1.3.1. Objetivo General

El objetivo general expresa el propósito fundamental del estudio en términos amplios. Es la meta principal que se busca lograr y generalmente abarca la totalidad de la investigación. Debe ser coherente con la definición del problema.

- **Ejemplo:** Desarrollar un sistema automatizado para la detección temprana de fallas en turbinas eólicas utilizando técnicas de aprendizaje automático.

### 1.3.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos detallan los pasos o las acciones concretas que se llevarán a cabo para alcanzar el objetivo general. Son tareas más pequeñas y desglosadas que, al ser cumplidas, permiten la consecución del objetivo principal.

- **Ejemplo 1:** Recopilar y preprocesar un conjunto de datos de vibraciones y parámetros operativos de turbinas eólicas.
- **Ejemplo 2:** Implementar y evaluar diferentes algoritmos de aprendizaje automático para la clasificación de estados operativos (normal, pre-falla, falla).
- **Ejemplo 3:** Diseñar una interfaz de usuario para la visualización de alertas y el monitoreo en tiempo real del estado de las turbinas.

## 1.4. Justificación

La justificación explica por qué es importante y relevante llevar a cabo la investigación. Se deben argumentar los beneficios y la utilidad del estudio desde diferentes perspectivas: teórica, práctica, social, económica, tecnológica, etc. Responde a la pregunta: ¿Por qué vale la pena invertir tiempo y recursos en esta investigación? Aquí se resaltan los aportes que la tesis generará al campo del conocimiento o a la solución de problemas específicos.

## 1.5. Alcances y Limitaciones

### 1.5.1. Alcances

Los alcances definen claramente hasta dónde llegará el estudio, qué aspectos cubrirá y cuáles serán sus fronteras. Establecen qué elementos, variables, poblaciones o contextos serán incluidos en la investigación. Es esencial para evitar expectativas irrealistas y para mantener el enfoque del trabajo.

### 1.5.2. Limitaciones

Las limitaciones son los factores externos o internos que podrían restringir la validez, generalización o profundidad de los resultados de la investigación. Es importante identificarlas honestamente.



tamente, ya que demuestran un pensamiento crítico por parte del investigador. Pueden incluir restricciones de tiempo, recursos, acceso a datos, metodológicas, etc.

## 1.6. Ejemplos de Tablas e Inclusión de Imágenes

Para ilustrar el uso de elementos visuales en su tesis, a continuación se presentan ejemplos básicos de cómo incluir tablas e imágenes en LaTeX.

### 1.6.1. Inclusión de Tablas

Las tablas son herramientas fundamentales para presentar datos de manera organizada y comprensible.

Tabla 1: Clasificación de Sensores Comunes en Ingeniería.

| Tipo de Sensor    | Magnitud Medida  | Principio de Funcionamiento |
|-------------------|------------------|-----------------------------|
| Termopar          | Temperatura      | Efecto Seebeck              |
| Extensómetro      | Deformación      | Resistencia eléctrica       |
| Acelerómetro      | Aceleración      | Efecto piezoeléctrico       |
| Encoder rotatorio | Posición angular | Óptico/Magnético            |

Nota: Esta tabla es un ejemplo para demostrar la estructura básica de una tabla en LaTeX.

Como se puede observar en la Tabla 1, la información se presenta de forma clara y estructurada. Es importante añadir un ‘\caption’ para describir la tabla y un ‘\label’ para referenciarla en el texto.

### 1.6.2. Inclusión de Imágenes

Las imágenes, gráficos o diagramas son cruciales para complementar la explicación textual y facilitar la comprensión de conceptos complejos o resultados visuales.



### Diagrama de flujo de proceso producción de papas fritas

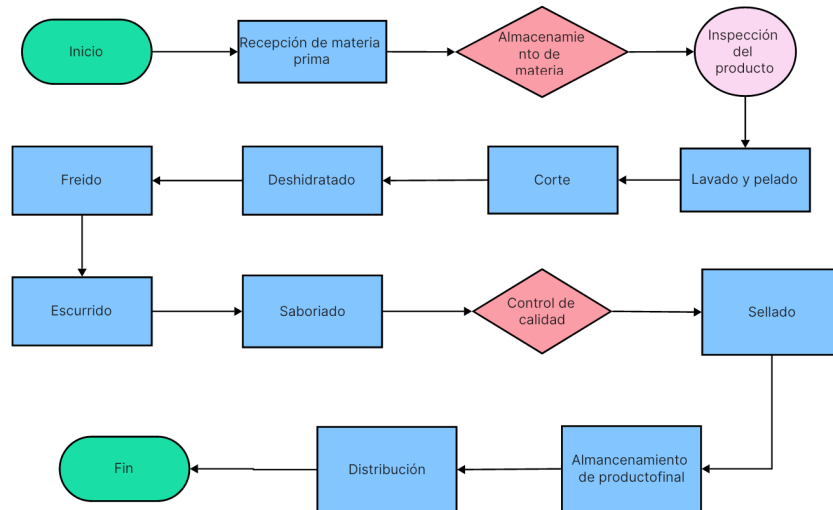
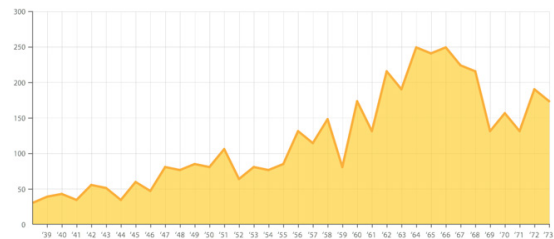


Figura 1: Diagrama de un proceso de control automático.



(a) Datos de Temperatura.



(b) Datos de Presión.

Figura 2: Comparación de datos operativos de un sistema (Temperatura vs. Presión).

Incluso es posible combinar varias imágenes en una sola figura, como se muestra en la Figura 2, utilizando el paquete ‘subcaption’.

Asegúrense de que todas las figuras y tablas estén debidamente referenciadas en el texto y que su contenido sea autoexplicativo, utilizando los pies de figura y títulos de tabla de manera efectiva.

## 2. Metodología

Los métodos y herramientas utilizadas son la descripción detallada de las etapas (o pasos, procedimiento) de desarrollo en que se dividió el proyecto y están íntimamente relacionadas con los objetivos operativos. Se compara con una receta de cocina, es decir, describir a detalle las actividades y acciones realizadas en cada etapa de desarrollo, empleando un orden cronológico y en función de los objetivos operativos. Sus características son:

- Descripción detallada de las etapas (o pasos) desarrolladas, las cuales están relacionadas con cada objetivo operativos. Dependiendo del número de objetivos, será el número de etapas de desarrollo reportadas.
- En cada etapa de desarrollo, describir las herramientas académicas, técnicas y computacionales que se utilizaron, indicando roles y responsabilidades. Además, describir las asignaturas o aprendizajes que se obtuvieron durante tu formación académica y fueron útiles en el proceso. Así mismo, describir herramientas, equipos, tecnologías, etc., que se utilizaron durante el proyecto o se aprendieron en la unidad económica.

*El informe debe estar soportado por referencias, además incluir figuras y tablas. En los siguientes párrafos se ejemplifica como usar dichos elementos.*

De acuerdo con Ivan [1], todos mienten, de la misma forma que Dr. House lo afirma de manera continua a lo largo de las 8 temporadas de la serie.

Los sistemas de información constituyen un conjunto organizado de recursos —personas, datos, procesos y tecnología— que interactúan para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información relevante dentro de una organización. Su propósito principal es apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, así como facilitar el análisis y la visualización de información estratégica [2, 3]. En el contexto actual, caracterizado por la digitalización y la globalización, los sistemas de información han evolucionado hacia plataformas integradas que permiten la gestión eficiente del conocimiento y la automatización de procesos empresariales [4]. Además, el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de datos ha ampliado sus capacidades, permitiendo generar valor a partir de grandes volúmenes de información [5].

Por otra parte, la implementación de sistemas de información implica retos importantes relacionados con la alineación estratégica, la seguridad de la información y la gestión del cambio

organizacional. Es fundamental que estos sistemas estén alineados con los objetivos del negocio para maximizar su impacto y retorno de inversión [6]. Asimismo, la protección de datos y la ciberseguridad se han convertido en aspectos críticos debido al incremento de amenazas digitales [7]. Finalmente, el éxito de un sistema de información depende en gran medida de la aceptación por parte de los usuarios y de una adecuada gestión del cambio, lo que requiere capacitación, comunicación efectiva y liderazgo organizacional [8].

En la figura 3, se muestra una pantalla de una aplicación para contar las calorías de la comida mexicana. (Si la figura se mueve a la siguiente página, es NORMAL, no muevan nada!).



Figura 3: Aplicacion “Mexican Food with Chilly” [9]

En la tabla 2, se muestra una tabla con el listado de los mejores futbolistas del mundo mundial.

| Estudiante             | Nacionalidad |
|------------------------|--------------|
| Lionel Messi           | Argentina    |
| Cristiano Ronaldo      | Portuguesa   |
| Hector Hermoso Herrera | Mexicana     |

Tabla 2: Otro ejemplo de tabla

### 3. Resultados

Este apartado es lo más importante de tu reporte. En el debes describir a detalle (texto) y en apoyo en gráficas, tablas, fragmentos de códigos, diagramas e imágenes de los resultados obtenidos, tales como: reducción de costos, mejoras en líneas de producción, optimizaciones de procesos, diseños funcionales, implementaciones físicas, manuales actualizados, campañas de márketing, estudios de mercado, manuales de procesos, software, base de datos entre otros. Sus características son:

- Se presentan de manera clara y son reflejo de las actividades realizadas.
- Están ligados a las etapas de desarrollo (dependiendo el número de etapas de desarrollo, son el número de resultados).
- Se demuestra el cumplimiento de los objetivos operacionales propuestos.
- Puedes utilizar gráficas, tablas, esquemas que mejoren la explicación.
- Se describen los beneficios generados.
- Sin límite de extensión.

## 4. Conclusiones

Incluye:

- Resultados relevantes.
- Experiencia personal y profesional.
- Sugerencias de mejora.

## Referencias

- [1] Ivan Garcia. *¿Que es un sistema de información?-Definición de sistema de información.* <https://www.emprendepyme.net/que-es-un-sistema-de-informacion.html>. 2018.
- [2] Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16.<sup>a</sup> ed. Pearson, 2020. DOI: [10.5555/mitpress](https://doi.org/10.5555/mitpress).
- [3] Ralph Stair y George Reynolds. *Principles of Information Systems*. 13.<sup>a</sup> ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-1-137-59048-9](https://doi.org/10.1007/978-1-137-59048-9).
- [4] Efraim Turban, Carol Pollard y Gregory Wood. *Information Technology for Management*. 11.<sup>a</sup> ed. Wiley, 2019. DOI: [10.1002/9781119563983](https://doi.org/10.1002/9781119563983).
- [5] Thomas H. Davenport y Rajeev Ronanki. “Artificial Intelligence for the Real World”. En: *Harvard Business Review* 96.1 (2018), págs. 108-116. DOI: [10.1145/3209280](https://doi.org/10.1145/3209280).
- [6] John Ward y Joe Peppard. *Strategic Planning for Information Systems*. 4.<sup>a</sup> ed. Wiley, 2016. DOI: [10.1002/9781119333289](https://doi.org/10.1002/9781119333289).
- [7] Michael E. Whitman y Herbert J. Mattord. *Principles of Information Security*. 6.<sup>a</sup> ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-3-319-98830-2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-98830-2).
- [8] Richard Heeks. “Health information systems: Failure, success and improvisation”. En: *International Journal of Medical Informatics* 75.2 (2006), págs. 125-137. DOI: [10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024](https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024).
- [9] Microsoft. *Visual Studio Code - Code Editing. Redefined.* <https://code.visualstudio.com/>. 2016.



INSERTE PDF DE LA HOJA DE  
SEGURO FACULTATIVO  
VIGENTE

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas  
PRESENTE

INSERTAR AQUI  
DOCUMENTO  
DE CARTA  
DE PRESENTACIÓN  
DEBIDAMENTE  
FIRMADO

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas  
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ  
DOCUMENTO  
DE CARTA  
DE ACEPTACIÓN  
DEBIDAMENTE  
FIRMADO

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas  
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ  
DOCUMENTO  
DE CARTA  
DE LIBERACION  
DEBIDAMENTE  
FIRMADO

---

## Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

| <p>Nombre completo del estudiante: <b>Michael Jackson Perez Black</b><br/> Matrícula: <b>1730505</b><br/> PERIODO: Mayo-Agosto 2026<br/> Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón</p> <p>Firma del Evaluador: _____<br/> Calificación Final: ____ / 100</p> |                                                                                                                                                                  |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                              | Características a cumplir                                                                                                                                        | Puntos | Observaciones |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo. (una cuartilla en español e inglés)                                        |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento                                                                                            |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.               |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación. |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial                                               |        |               |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto                                                                      |        |               |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.                                                                                    |        |               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado                                                                                     |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes                           |        |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía                                                 |        |               |

## Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

| Criterio                                   | Nivel de logro                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Bueno ( 10 % )                                                                                                                                                                                  | Regular (7 % )                                                                                                                                                                             | Menor a lo esperado (5 %)                                                                                                                                                            |
| Dominio del tema (10 %)                    | Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.                                                                                                                                      | Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta                                                                                                                                 | Confunde los términos y conceptos.                                                                                                                                                   |
| Presentación de material visual (10 %)     | Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía                                                  | Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía                                                    | Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.                                        |
| Comunicación y expresión (10 %)            | Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general. | Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general. | Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto. |
| Respuestas (10 %)                          | Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.                                                                                                                           | Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.                                                                                                             | Las respuestas son difusas e incoherentes.                                                                                                                                           |
| <b>Ponderación final de su exposición:</b> |                                                                                                                                                                                                 | ___ /100                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| Día / Mes / Año                            |                                                                                                                                                                                                 | 12/ Agosto/ 2026                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| Comentario adicional                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |